

①

End. decimal	End. Binária	tag	índice	offset	hit / miss
18	<u>00010</u> <u>010</u> ₂	00	010	010	miss
22	00010110 ₂	00	010	110	hit
26	00011010 ₂	00	011	010	miss
30	00011110 ₂	00	011	110	hit
82	01010010 ₂	01	010	010	miss
86	01010110 ₂	01	010	110	hit
18	00010010 ₂	00	010	010	miss
26	00011010 ₂	00	011	010	hit

$$\text{offset} = \log_2 8 = 3$$

$$\text{linhas} = 64/8 = 8$$

$$\text{índice} = \log_2 8 = 3$$

$$\text{tag} = 8 - 3 - 3 = 2$$

② Cache de 64B, linhas de 4B, associativa por conjuntos com 4 vias

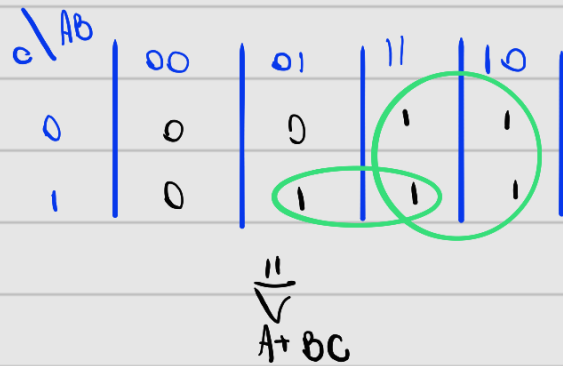
End. decimal	End. Binária	tag	índice	offset	hit / miss
3	<u>0000</u> <u>00</u> <u>11</u> ₂	0000	00	11	miss
19	0001 00 11 ₂	0001	00	11	miss
35	0010 00 11 ₂	0010	00	11	miss
51	0011 00 11 ₂	0011	00	11	miss
7	00000111 ₂	0000	01	11	miss
3	00000011 ₂	0000	00	11	hit
67	01000011 ₂	0100	00	11	miss
19	00010011 ₂	0001	00	11	miss

$$\text{offset} = \log_2 4 = 2 \quad \text{conjuntos } 16/4 = 4 \quad \text{tag} = 8 - 2 - 2 = 4$$

$$\text{linhas} = 64/4 = 16 \quad \text{índice} = \log_2 4 = 2$$

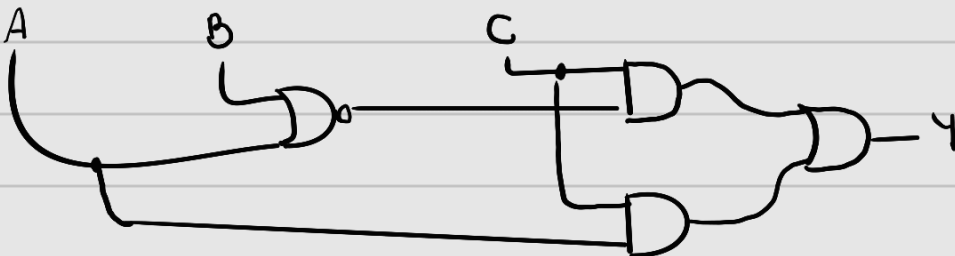
③ Simplifique a expressão booleana representada pelo tabelo-verdade por meio de álgebra booleana. Escreva a expressão simplificada para F.

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1 $\rightarrow \bar{A}BC$
1	0	0	1 $\rightarrow A\bar{B}\bar{C}$
1	0	1	1 $\rightarrow A\bar{B}C$
1	1	0	1 $\rightarrow ABC\bar{C}$
1	1	1	1 $\rightarrow ABC$

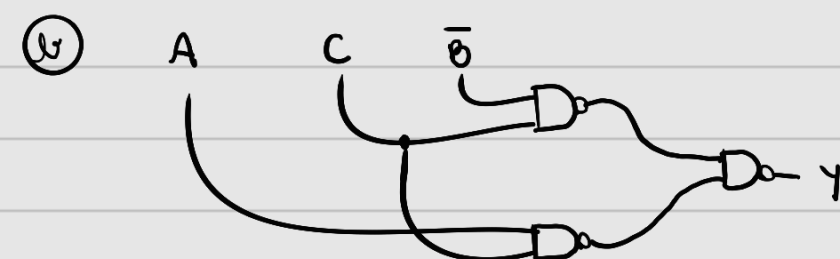


④ A partir do circuito da figura:

- escreva a expressão booleana da saída indicada e simplifique o resultado.
- redesene o circuito simplificado usando apenas portas NAND e AND



⑤ $Y = (\overline{A+B})C + AC$
 $\therefore = AC + \bar{B}C$



5) Subtração

Operação = 1011 - 0101 $\rightarrow C_i = 1010$

$$\begin{array}{r} 5210 \\ 1011 \\ + 1010 \\ \hline \end{array}$$

